2026-2027 学年《通信原理》期中回忆卷

文档校订版・答题留白

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

一、选择题（第 1–3 题为单项选择）

1. 设随机过程 $X(t)$ 为广义平稳随机过程，其自相关函数为 $R_X(\tau)$，下列说法正确的是（　　）。

A. 广义平稳随机过程的任意 n 维分布均与时间起点无关。

B. 广义平稳随机过程的数学期望为常数，自相关函数 $R_X(\tau)$ 仅与时间差 τ 相关。

C. 广义平稳随机过程一定是严平稳随机过程。

D. 广义平稳随机过程的方差随时间的增大而增大。

2. 已知信号 $x(t)=A\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，其中 $A>0$、$f_0>0$，θ 为常数，下列说法正确的是（　　）。

A. 该信号为能量信号，能量为 $\dfrac{A^2}{2}$。

B. 该信号为功率信号，平均功率为 $\dfrac{A^2}{2}$。

C. 该信号为功率信号，平均功率为 A^2。

D. 该信号既不是能量信号，也不是功率信号。

3. 已知普通调幅信号为

$$s_{AM}(t)=[10+4\cos(2\pi\times10^3 t)]\cos(2\pi\times10^6 t)\quad(\text{V}).$$

负载电阻为 1 Ω，下列说法正确的是（　　）。

A. 调制指数为 0.4，已调信号平均功率为 54 W，边带总功率为 4 W。

B. 调制指数为 0.4，已调信号平均功率为 50 W，边带总功率为 4 W。

C. 调制指数为 0.8，边带总功率占已调信号总功率的 $\dfrac{2}{9}$。

D. 已产生过调幅，采用包络检波会发生失真。

一、选择题（续，第 4–5 题为不定项选择）

4. 关于随参信道的衰落类型，下列说法正确的有（　　）。

A. 最大时延远小于信息码元间隔时，接收信号包络服从瑞利分布。

B. 若接收信号存在直射路径，接收信号包络服从莱斯分布。

C. 信号带宽大于相干带宽时，会产生频率选择性衰落，并引起码间干扰。

D. 多普勒扩展越大，相干时间越长，越不易发生快衰落。

5. 关于模数转换器（ADC），下列说法正确的有（　　）。

A. 均匀量化中，量化间隔越小，量化误差越小，但所需的编码位数越多。

B. 对正弦信号进行均匀量化，编码位数每增加 1 位，量化信噪比约提高 6 dB。

C. 根据奈奎斯特采样定理，对最高频率为 f_m 的带限信号，采样频率不低于 f_m 就能无失真恢复。

D. A 律或 μ 律非均匀量化可在不增加编码位数的情况下改善小信号的量化信噪比。

二、判断题（错误的题目须说明理由）

1. 频带利用率是衡量通信系统有效性的指标，单位为比特每秒每赫兹，其值越大说明系统在单位频带内的传输能力越强。（　　）

   理由：

2. 平稳窄带高斯随机过程的同相分量与正交分量在同一时刻相互独立，其包络服从瑞利分布。（　　）

   理由：

3. 恒参信道的传输函数不随时间变化，因此不会产生任何失真。（　　）

   理由：

4. 调频（FM）与调相（PM）没有本质区别，对同一调制信号，调相与调频的瞬时频率变化相同。（　　）

   理由：

5. 增量调制与差分脉冲编码调制（DPCM）一样，都是对当前样本值与预测值之差进行多电平量化后编码。（　　）

   理由：

三、综合题

1. 设 $\{X_n\}$ 为零均值广义平稳高斯序列，其自相关函数为

$$R_X(k)=\mathbb{E}[X_nX_{n+k}]=\begin{cases}\sigma^2, & k=0,\\ \rho\sigma^2, & k=\pm1,\\ 0, & |k|\geq 2.\end{cases}$$

其中 $\sigma^2>0$，$|\rho|<1$。定义线性变换 $Y_n=X_n+X_{n-1}$，求：

（1）Y_n 的数学期望；

（2）Y_n 的方差；

（3）Y_n 的概率密度函数；

（4）协方差 $\mathrm{Cov}(Y_n,Y_{n+1})$ 与 $\mathrm{Cov}(Y_n,Y_{n+2})$。

2. 设零均值、单边功率谱密度为 $2N_0$ 的高斯白噪声 $X(t)$ 通过理想带通滤波器。滤波器的增益为 A，中频为 f_c，带宽为 $3B$，输出记为 $Y(t)$。求：

（1）写出输出窄带随机过程 $Y(t)$ 的表达式；

（2）求 $Y(t)$ 的低通同相分量与低通正交分量的自相关函数。

3. 设某宽带调频系统的载波振幅为 $A_c = 50\,\mathrm{V}$，载波频率为 $f_c = 200\,\mathrm{MHz}$。调制信号 $m(t)$ 的最高频率为 $f_m = 4\,\mathrm{kHz}$，均方值 $\mathbb{E}[m^2(t)] = 4000\,\mathrm{V}^2$，调频灵敏度为 $k_f = 200\pi\,\mathrm{rad\,s^{-1}\,V^{-1}}$，最大频偏为 $\Delta f = 80\,\mathrm{kHz}$。信道噪声的单边功率谱密度为 $N_0 = 10^{-3}\,\mathrm{W\,Hz^{-1}}$，负载电阻取 $1\,\Omega$。求：

（1）接收机输入端理想带通滤波器的传输函数；

（2）解调器输入端的信噪功率比；

（3）解调器输出端的信噪功率比；

（4）若调制信号采用普通调幅方式传输，并采用包络检波器解调，试比较其输出信噪比和所需带宽与调频系统的不同。

4. 已知信号频率为 2 kHz，振幅为 8 V，表达式为 $m(t) = 8\cos(4000\pi t)$（V）。采用脉冲编码调制（PCM）传输，均匀量化，量化电平数为 $L = 32$。求：

（1）最低采样频率；

（2）若信号取值范围为 $[-8, 8]$ V，求量化间隔和量化噪声功率；

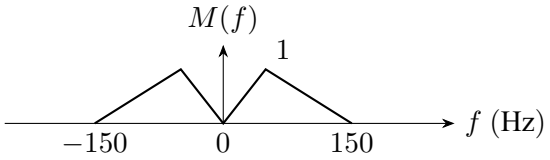
（3）所需的编码位数；

（4）当采样值为 -5.3 V 时：

（a）求量化输出电平（采用舍入量化）；

（b）写出对应的 PCM 码字（采用自然二进制码）。

5. 设调制信号 $m(t)$ 的频谱如图所示，$W = 150$ Hz，载波为 $c(t) = \cos(2\pi \times 10^6 t)$。分别画出 AM、DSB、SSB、VSB 的已调信号频谱。其中，SSB 保留上边带，VSB 保留下边带。



AM

DSB

SSB

VSB

2026-2027 学年《通信原理》期中回忆卷

参考答案与详解

一、选择题

题号	1	2	3	4	5
类型	单选	单选	单选	不定项	不定项
答案	B	B	A	B、C	A、B、D

1. B。 广义平稳只要求均值恒定且二阶相关只依赖时差。A 是严平稳对所有有限维分布的要求；仅由广义平稳不能推出 A 或 C。方差为 $R_X(0)-m_X^2$，也是常数，D 错。

2. B。 非零周期余弦的总能量发散，但长期平均功率有限：

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}A^2\cos^2(2\pi f_0t+\theta)\,dt=\infty,\quad P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}|x(t)|^2dt=\boxed{\frac{A^2}{2}}.$$

因此，该信号为功率信号，其平均功率为 $\dfrac{A^2}{2}$。

3. A。 载波振幅为 10 V，调制项的峰值为 4 V，因此调制指数 $\mu=\dfrac{4}{10}=0.4$。将乘积展开，

$$s_{AM}(t)=10\cos(2\pi10^6t)+2\cos[2\pi(10^6+10^3)t]+2\cos[2\pi(10^6-10^3)t].$$

在 1 Ω 负载下，

$$P_c=\frac{10^2}{2}=50\text{ W},\quad P_{SB}=2\frac{2^2}{2}=4\text{ W},\quad \boxed{P_{AM}=54\text{ W}}.$$

两个边带的总功率占已调信号平均功率的 $\dfrac{4}{54}=\dfrac{2}{27}$，约为 7.41%。包络的最小值为 $10-4=6$ V，大于零，故没有发生过调制。B、C、D 均不正确。

4. B、C。

A 错：小的时延扩展可使信道近似平坦衰落，但不能单由时延判断包络分布；是否存在直射分量也很关键。

B 对：零均值高斯散射分量叠加稳定直射分量时，复包络幅度为莱斯分布；无直射的典型情形为瑞利分布。

C 对：信号带宽超过相干带宽时，不同频率分量经历不同的幅度增益和相位响应，因而产生频率选择性衰落；多径时延使相邻码元在接收端发生重叠，形成码间干扰。

D 错：相干时宽与多普勒扩展的数量级成反比；扩展越大，信道变化越快，相干时宽越短。

5. A、B、D。 量程固定时 $\Delta\propto2^{-n}$，而量化噪声功率 $N_q\approx\dfrac{\Delta^2}{12}$。因此，编码每增加 1 位，量化噪声功率变为原来的 $\dfrac{1}{4}$，量化信噪比提高 $10\log_{10}4=6.02$ dB，A、B 正确。C 中的抽样频率条件应为 $f_s\geq2f_m$，实际系统还需留出滤波器过渡带。A 律和 μ 律压扩在原信号幅度域实现非均匀量化，使弱信号获得更细的有效量化间隔，故 D 正确。

二、判断题

1. 对。 数字通信系统的频带利用率为 $\eta_B = \dfrac{R_b}{B}$，单位为比特每秒每赫兹，用于衡量系统的有效性。频带利用率越大，单位带宽内可传输的比特率越高。

2. 对。 零均值平稳窄带高斯过程的同相、正交分量在同一时刻等方差且不相关；联合高斯使不相关等价于独立，因此其包络 $r = \sqrt{X_c^2 + X_s^2}$ 服从瑞利分布。

3. 错。 “恒参”只说明信道不随时间变化。若增益随频率变化，仍有幅频失真；若相位不是频率的线性函数，仍有相频失真。无失真传输还要求消息带内

$$\boxed{H(f) = Ke^{-j2\pi f t_0}},$$

即幅度为常数、群时延为常数，不能把恒参等同于无失真。

4. 错。 二者同属角度调制，但对**同一个消息**的瞬时频率关系不同：

$$\text{FM: } \varphi_{FM}(t) = 2\pi f_c t + k_f \int^t m(u)du, \quad f_{i,FM}(t) = f_c + \frac{k_f}{2\pi} m(t),$$
$$\text{PM: } \varphi_{PM}(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t), \qquad\quad f_{i,PM}(t) = f_c + \frac{k_p}{2\pi} m'(t).$$

FM 的频偏正比于消息本身，PM 的频偏正比于消息导数。通过积分或微分预处理可实现相互转换，但同一输入并不产生相同的瞬时频率变化。

5. 错。 错误在“都是多电平量化”。增量调制对当前抽样值与预测值之差采用**两电平量化**，每次通常只发送 1 位码，表示误差的正、负方向；一般 DPCM 则对预测误差采用多电平量化。二者均以预测误差为量化对象，但量化级数并不相同。

三、综合题 1

（1）数学期望。由期望的线性性质，随机变量 Y_n 的数学期望为

$$\boxed{\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E}[X_n] + \mathbb{E}[X_{n-1}] = 0}.$$

（2）方差。零均值时方差等于二阶矩：

$$\boxed{\mathrm{Var}(Y_n) = \sigma^2 + \sigma^2 + 2\rho\sigma^2 = 2(1+\rho)\sigma^2}.$$

（3）概率密度函数。高斯随机变量的线性组合仍服从高斯分布，因此

$$\boxed{Y_n \sim \mathcal{N}\left(0, 2(1+\rho)\sigma^2\right), \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{4\pi(1+\rho)\sigma^2}} \exp\left[-\frac{y^2}{4(1+\rho)\sigma^2}\right]}.$$

（4）相邻协方差。将乘积展开，逐项代入所给 R_X：

$$\mathrm{Cov}(Y_n, Y_{n+1}) = \rho\sigma^2 + \sigma^2 + 0 + \rho\sigma^2 = \boxed{(1+2\rho)\sigma^2},$$
$$\mathrm{Cov}(Y_n, Y_{n+2}) = 0 + \rho\sigma^2 + 0 + 0 = \boxed{\rho\sigma^2}.$$

三、综合题 2

（1）输出表达式。理想带通滤波器的输出为以 f_c 为中心频率的零均值平稳窄带高斯过程，其表达式可写为

$$\boxed{Y(t) = Y_c(t)\cos(2\pi f_c t) - Y_s(t)\sin(2\pi f_c t)}.$$

其中，$Y_c(t)$ 为低通同相分量，$Y_s(t)$ 为低通正交分量，二者均为零均值低通高斯过程。

（2）两低通分量的自相关函数。输入噪声的单边功率谱密度为 $2N_0$，对应双边功率谱密度为 N_0。输出两个对称通带内的双边功率谱密度均为 A^2N_0。转换到低通同相分量和低通正交分量后，两者的双边功率谱密度相同：

$$S_{Y_c}(f) = S_{Y_s}(f) = \begin{cases} 2A^2N_0, & |f| \le \dfrac{3B}{2}, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

由功率谱密度与自相关函数的傅里叶变换关系，

$$R_{Y_c}(\tau) = R_{Y_s}(\tau) = 2A^2N_0 \int_{-\frac{3B}{2}}^{\frac{3B}{2}} e^{j2\pi f\tau}\, df.$$

因此

$$\boxed{R_{Y_c}(\tau) = R_{Y_s}(\tau) = 6A^2N_0B\,\mathrm{sinc}(3B\tau)}, \qquad \mathrm{sinc}\,u = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}.$$

三、综合题 3（第 1-3 问）

记调制信号的最高频率为 $W = f_m = 4\,\text{kHz}$。**（1）滤波器。**卡尔森带宽为

$$\boxed{B_{FM} \approx 2(\Delta f + W) = 2(80+4) = 168\,\text{kHz}}.$$

取单位通带增益，

$$\boxed{H(f) = \begin{cases} 1, & \big||f| - 200\times10^6\big| \le 84\times10^3, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}}$$

正频通带为 $[199.916, 200.084]$ MHz，另有负频镜像。

（2）输入信噪比。调频信号为恒包络信号，其平均功率为 $P_s = \dfrac{A_c^2}{2} = 1250\,\text{W}$。单边功率谱密度 $N_0 = 10^{-3}$ 对应的双边功率谱密度为 $\dfrac{N_0}{2}$。对正、负两个通带积分，

$$P_{n,i} = \frac{N_0}{2}(2B_{FM}) = N_0B_{FM} = 168\,\text{W}, \quad \boxed{\gamma_i = \frac{1250}{168} = 7.44048, \quad \gamma_{i,\text{dB}} = 8.72\,\text{dB}}.$$

（3）输出信噪比。先将角频率灵敏度换成频率灵敏度：

$$K_f = \frac{k_f}{2\pi} = 100\,\text{Hz}\,\text{V}^{-1}, \quad \gamma_{o,FM} \approx \frac{3A_c^2K_f^2\mathbb{E}[m^2(t)]}{2N_0W^3}.$$

$$\boxed{\gamma_{o,FM} \approx \frac{3(50)^2(100)^2(4000)}{2(10^{-3})(4000)^3} = 2343.75, \quad \gamma_{o,FM,\text{dB}} \approx 33.70\,\text{dB}}.$$

本题输入信噪比并不高，实际鉴频输出还受门限效应影响。33.70 dB 为所用大信噪比近似公式的计算值。若公式采用单位为 $\text{rad}\,\text{s}^{-1}\,\text{V}^{-1}$ 的角频率灵敏度 k_f，分母应写为 $8\pi^2N_0W^3$。

三、综合题 3（第 4 问）

按 100% 调幅（调制指数 $\mu = 1$）计算。沿用载波振幅 $A_c = 50\ \mathrm{V}$。设调幅信号为 $[A_c + a\,m(t)]\cos(2\pi f_c t)$，其中 a 为调幅系数。100% 调幅要求调制项的峰值等于载波振幅，即 $aM_p = A_c$。由前述频率灵敏度 $K_f = 100\ \mathrm{Hz\,V^{-1}}$，得

$$M_p = \frac{\Delta f}{K_f} = \frac{80000}{100} = 800\ \mathrm{V}, \qquad a = \frac{A_c}{M_p} = \frac{50}{800} = \frac{1}{16}.$$

输出信噪比比较。根据理想包络检波的大信噪比近似公式，

$$\gamma_{o,AM} \approx \frac{a^2 \mathbb{E}[m^2(t)]}{2N_0 W} = \frac{\left(\frac{1}{16}\right)^2 \times 4000}{2 \times 10^{-3} \times 4000} = 1.953125.$$

因此，调幅系统的输出信噪比及调频相对调幅的输出信噪比增益分别为

$$\boxed{\gamma_{o,AM,\mathrm{dB}} \approx 2.91\ \mathrm{dB}}, \qquad 10\log_{10}\left(\frac{2343.75}{1.953125}\right) \approx \boxed{30.79\ \mathrm{dB}}.$$

带宽比较。普通调幅需要传输两个消息边带，故

$$\boxed{B_{AM} = 2W = 8\ \mathrm{kHz}, \qquad \frac{B_{FM}}{B_{AM}} = \frac{168}{8} = 21}.$$

上述比较采用相同载波振幅，并沿用前述大信噪比近似公式：调频的理论输出信噪比约高 30.79 dB，所需带宽约为调幅的 21 倍。

三、综合题 4

（1）最低抽样频率。调制信号的频率为 $f_m = \dfrac{4000\pi}{2\pi} = 2000\ \mathrm{Hz}$，由抽样定理可得

$$\boxed{f_s \geq 2f_m = 4000\ \mathrm{Hz}}.$$

实际实现通常取略高于 4 kHz，以便给抗混叠滤波器留过渡带。

（2）量化。输入量程宽 16 V，均匀量化级数为 32，

$$\boxed{\Delta = \frac{16}{32} = 0.5\ \mathrm{V}, \qquad N_q = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{1}{48}\ \mathrm{V^2} \approx 0.0208333\ \mathrm{V^2}}.$$

（3）编码位数。每个抽样值所需的编码位数为 $\boxed{n = \log_2 L = \log_2 32 = 5}$，即每个码字由 5 位二进制码组成。

（4）输出电平与码组。按教材的区间中点重建规则，将量化区间从低到高编号为 $0 \sim 31$，

$$i = \left\lfloor \frac{-5.3 - (-8)}{0.5} \right\rfloor = 5, \quad [x_i, x_{i+1}) = [-5.5, -5.0),$$

$$\boxed{\hat{x} = -8 + (5 + \tfrac{1}{2}) \times 0.5 = -5.25\ \mathrm{V}, \qquad (5)_{10} = (00101)_2}.$$

误差按 $e = x - \hat{x}$ 定义，为 $-0.05\ \mathrm{V}$。这里码组直接表示区间序号，未另外添加符号位。

教材规则：本题按区间中点重建，电平为 $-7.75, -7.25, \ldots, -0.25, 0.25, \ldots, 7.75\ \mathrm{V}$。舍入时选取距离抽样值最近的重建电平。

参数说明：第 1 题保留原记录的 $|\rho| < 1$；给定自相关函数的非负定性还要求 $|\rho| \leq \dfrac{1}{2}$。以上计算适用于该可行范围。

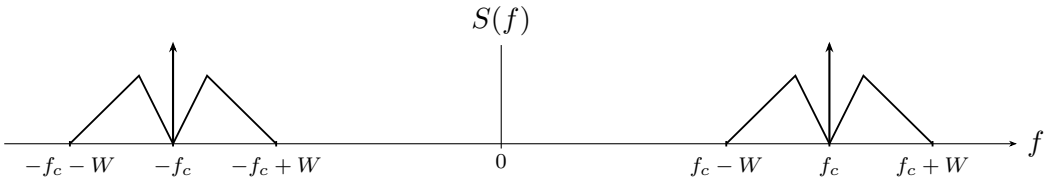
三、综合题 5

令 $f_c = 10^6$ Hz、$W = 150$ Hz。先将整个双瓣消息谱平移到 $\pm f_c$，再加载波或选择边带：

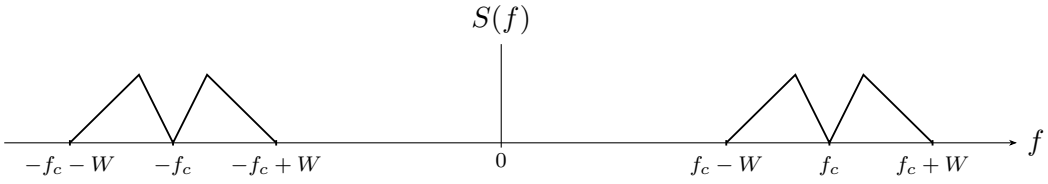
$$S_D(f) = \tfrac{1}{2}[M(f-f_c) + M(f+f_c)], \qquad S_{AM}(f) = S_D(f) + \tfrac{A_0}{2}[\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)].$$

普通调幅信号取为 $[A_0 + m(t)]\cos(2\pi f_c t)$。下图连续边带的纵向比例统一省略系数 $\dfrac{1}{2}$；实际双边带频谱的峰值为 $\dfrac{1}{2}$，载波冲激的系数为 $\dfrac{A_0}{2}$。单边带和残留边带频谱按滤波器通带增益为 1 绘制。

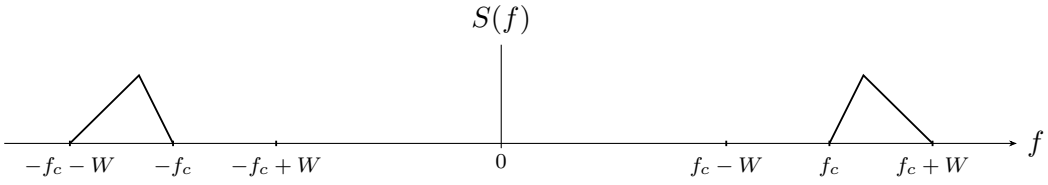
AM：双边带与载波冲激



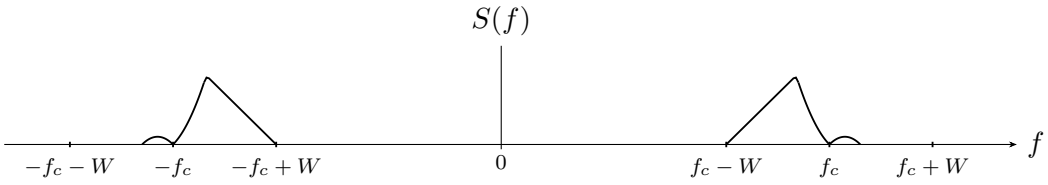
DSB-SC：完整的双瓣平移谱，无载波冲激



SSB：保留上边带



VSB：保留下边带，残留上边带



SSB 正频带为 $[10^6, 10^6 + 150]$ Hz，负频部分为其共轭镜像。VSB 的下边带完整保留，上边带仅保留靠近载频的一部分。记残留上边带宽度为 f_v，其中 $0 < f_v < 150$ Hz，具体过渡形状取决于滤波器。

$$\boxed{B_{AM} = B_{DSB} = 300 \text{ Hz}, \quad B_{SSB} = 150 \text{ Hz}, \quad B_{VSB} = 150 \text{ Hz} + f_v}.$$

应保留原谱在载频两侧的双瓣结构及 $M(0) = 0$ 的凹口。AM 额外叠加载波冲激；DSB-SC 只有搬移后的双边带。